UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA DE SOFTWARE

INGENIERÍA DE REQUISITOS

PRÁCTICA EXPERIMENTAL UNIDAD I

Proceso de requisitos aplicado a un sistema real

Integrantes:

Córdova Carreño Mayra Lucila
Herrera Moran Gilmar Javier
Rivas Bodero Jordy Fabian

Sistema analizado:
Plataforma de comercio electrónico de Almacenes Tía

Quevedo – Ecuador

2026

Índice

1. Introducción **2**

2. Identificación y clasificación de requisitos **2**

2.1. Descripción del sistema seleccionado 2

2.2. Contexto local de aplicación 2

2.3. Necesidades identificadas 3

2.4. Alcance de la observación 3

2.5. Identificación y clasificación de requisitos 3

2.6. Consideraciones sobre la verificación 7

2.7. Evidencias de la exploración del sistema 7

2.7.1. Página principal y búsqueda de productos 7

2.7.2. Navegación por categorías 8

2.7.3. Información del producto 9

2.7.4. Operaciones del carrito de compras 10

2.7.5. Tienda seleccionada 12

3. Evaluación de calidad de requisitos **12**

4. Aplicación del proceso de requisitos **12**

5. Conclusiones **12**

1. Introducción

La Ingeniería de Requisitos constituye una actividad fundamental en el desarrollo de software, debido a que permite identificar, analizar, especificar y validar las necesidades y restricciones de los interesados. Según Pohl [1], este proceso contribuye a establecer una comprensión compartida de los requisitos que debe satisfacer un sistema.

La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [2] establece lineamientos para la ingeniería de requisitos durante el ciclo de vida de los sistemas y productos de software. Asimismo, SWEBOK v4.0 [3] reconoce la Ingeniería de Requisitos como un área de conocimiento esencial dentro de la Ingeniería de Software.

El presente informe aborda la aplicación del proceso de Ingeniería de Requisitos a la plataforma de comercio electrónico de Almacenes Tía [4], considerando la identificación, clasificación, evaluación y documentación de requisitos de software.

El análisis se desarrolla mediante la exploración de las funcionalidades públicas de la plataforma, tomando como referencia el contexto de San Carlos, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, Ecuador. Se distinguen las funcionalidades observadas de los requisitos propuestos que requieren verificación posterior.

2. Identificación y clasificación de requisitos

2.1. Descripción del sistema seleccionado

El sistema seleccionado para la presente práctica experimental es la plataforma de comercio electrónico de Almacenes Tía, disponible en `https://www.tia.com.ec/`. Se trata de una aplicación web orientada a la consulta y comercialización de productos mediante un catálogo digital.

La plataforma permite a los usuarios explorar productos, realizar búsquedas, navegar por categorías y consultar información de los artículos disponibles. Asimismo, incorpora funcionalidades relacionadas con la selección de productos y su incorporación al carrito de compras.

2.2. Contexto local de aplicación

El análisis se desarrolla considerando el contexto de San Carlos, cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, Ecuador, donde existen consumidores que pueden utilizar plataformas digitales para consultar productos y organizar sus compras.

La utilización de este tipo de sistemas representa una alternativa para acceder a información comercial sin necesidad de desplazarse inicialmente hasta un establecimiento físico.

2.3. Necesidades identificadas

A partir de la exploración de la interfaz web, se identificaron las siguientes necesidades relacionadas con la interacción del usuario:

- Localizar productos mediante palabras clave.
- Explorar artículos organizados por categorías.
- Consultar información de los productos.
- Identificar promociones disponibles.
- Seleccionar productos de interés.
- Agregar productos al carrito de compras.
- Modificar las cantidades de productos en el carrito.
- Eliminar productos del carrito de compras.
- Consultar la tienda seleccionada.

2.4. Alcance de la observación

La exploración realizada comprendió la navegación por la plataforma de comercio electrónico de Almacenes Tía, la búsqueda de productos, la consulta de categorías y la visualización de información de los artículos disponibles.

Asimismo, se comprobó la incorporación de productos al carrito de compras, la consulta de su contenido, la modificación de cantidades y la eliminación de artículos. También se observó la tienda seleccionada para el retiro de productos.

Estas actividades fueron documentadas mediante nueve capturas de pantalla, presentadas en la sección de evidencias de este informe.

No se ejecutaron compras reales ni se verificaron procesos de pago, operaciones administrativas internas, servicios del servidor o características de rendimiento, disponibilidad y accesibilidad.

Por tanto, los resultados corresponden a funcionalidades observadas durante la exploración y no constituyen una evaluación integral del sistema.

2.5. Identificación y clasificación de requisitos

Los requisitos presentados se derivan de la exploración de la plataforma de comercio electrónico de Almacenes Tía y de propuestas de análisis orientadas a mejorar su calidad.

Se clasifican en requisitos funcionales (RF), requisitos no funcionales (RNF) y restricciones (RES). La columna de evidencia distingue las funcionalidades observadas de aquellas que requieren verificación adicional.

Tabla 1: Matriz de identificación y clasificación de requisitos

ID	**Requisito**	**Tipo**	**Justificación**	**Evidencia**
RF-01	El sistema deberá permitir buscar productos mediante palabras clave.	Funcional	Define una operación de búsqueda de productos.	Observado: Fig. 2.
RF-02	El sistema deberá permitir navegar por categorías de productos.	Funcional	Establece una operación de navegación del catálogo.	Observado: Figs. 3 y 4.
RF-03	El sistema deberá mostrar nombre, precio e imagen de cada producto del catálogo.	Funcional	Define información que debe presentar el sistema.	Observado en el producto examinado: Fig. 5.
RF-04	El sistema deberá permitir agregar productos seleccionados al carrito.	Funcional	Establece una operación sobre el carrito de compras.	Observado: Fig. 6.
RF-05	El sistema deberá mostrar los productos agregados al carrito.	Funcional	Define la consulta del contenido del carrito.	Observado: Fig. 7.
RF-06	El sistema deberá permitir modificar la cantidad de unidades de un producto en el carrito.	Funcional	Define una operación de actualización.	Observado: Fig. 8.
RF-07	El sistema deberá permitir eliminar productos seleccionados del carrito.	Funcional	Define una operación de eliminación.	Observado: Fig. 9.
RF-08	El sistema deberá mostrar la tienda seleccionada por el usuario.	Funcional	Define la presentación de la selección realizada.	Observado: Figs. 1 y 9.
RNF-01	Como objetivo propuesto, el 95 % de las búsquedas deberá presentar resultados en un máximo de 3 segundos, bajo condiciones de prueba definidas.	No funcional	Establece una meta cuantificable de rendimiento.	Propuesto; no medido.
RNF-02	Como objetivo propuesto, la plataforma deberá alcanzar una disponibilidad mensual mínima del 99,5 %, excluyendo mantenimiento programado.	No funcional	Establece una meta cuantificable de disponibilidad.	Propuesto; no medido.
RNF-03	Como objetivo propuesto, al menos el 90 % de los participantes de una prueba de usabilidad deberá localizar un producto en un máximo de 60 segundos.	No funcional	Establece una meta medible de facilidad de uso.	Propuesto; no medido.

Continuación de la matriz de requisitos

ID	Requisito	Tipo	Justificación	Evidencia
RNF-04	Como objetivo propuesto, las páginas evaluadas deberán cumplir los criterios de nivel AA de WCAG 2.2 aplicables a su contenido y funcionalidad.	No funcional	Establece un criterio verificable de accesibilidad.	Propuesto; no auditado.
RES-01	La solución analizada deberá conservar su funcionamiento como aplicación web accesible mediante navegadores.	Restricción	Delimita la plataforma tecnológica del análisis.	Contexto observado.
RES-02	Las modificaciones propuestas deberán respetar la normativa ecuatoriana aplicable a la protección de datos personales.	Restricción	Establece una condición normativa para el tratamiento de datos.	Restricción propuesta.
RES-03	El alcance de esta práctica se limitará a las funcionalidades públicas del sitio, sin ejecutar pagos reales ni acceder a módulos administrativos.	Restricción	Delimita las actividades permitidas durante la evaluación.	Alcance definido.

Fuente: Elaboración propia a partir de la exploración del sistema y propuestas de análisis.

2.6. Consideraciones sobre la verificación

Los ocho requisitos funcionales identificados (RF-01 a RF-08) cuentan con evidencias obtenidas durante la exploración de la plataforma de comercio electrónico de Almacenes Tía.

Las capturas de pantalla documentan las operaciones de búsqueda, navegación por categorías, consulta de información de productos, incorporación de artículos al carrito, visualización de su contenido, modificación de cantidades, eliminación de productos y presentación de la tienda seleccionada.

Estas evidencias permiten respaldar las funcionalidades observadas en los escenarios explorados. Sin embargo, no demuestran necesariamente que dichas funcionalidades operen correctamente en todos los casos posibles.

Los requisitos no funcionales RNF-01 a RNF-04 representan objetivos propuestos para evaluar el rendimiento, la disponibilidad, la usabilidad y la accesibilidad del sistema. No se realizaron mediciones ni auditorías que permitan confirmar su cumplimiento.

Las restricciones RES-01 a RES-03 delimitan las condiciones tecnológicas, normativas y metodológicas consideradas durante el análisis.

Por tanto, una evaluación posterior deberá definir casos de prueba, criterios de aceptación y procedimientos de medición, registrando los resultados obtenidos para cada requisito.

2.7. Evidencias de la exploración del sistema

Las siguientes evidencias corresponden a capturas de pantalla obtenidas durante la exploración de la plataforma de comercio electrónico de Almacenes Tía.

Las imágenes documentan las funcionalidades observadas y permiten relacionarlas con los requisitos funcionales identificados.

2.7.1. Página principal y búsqueda de productos

La página principal presenta el buscador, el acceso a las categorías, las promociones y la tienda seleccionada por el usuario.

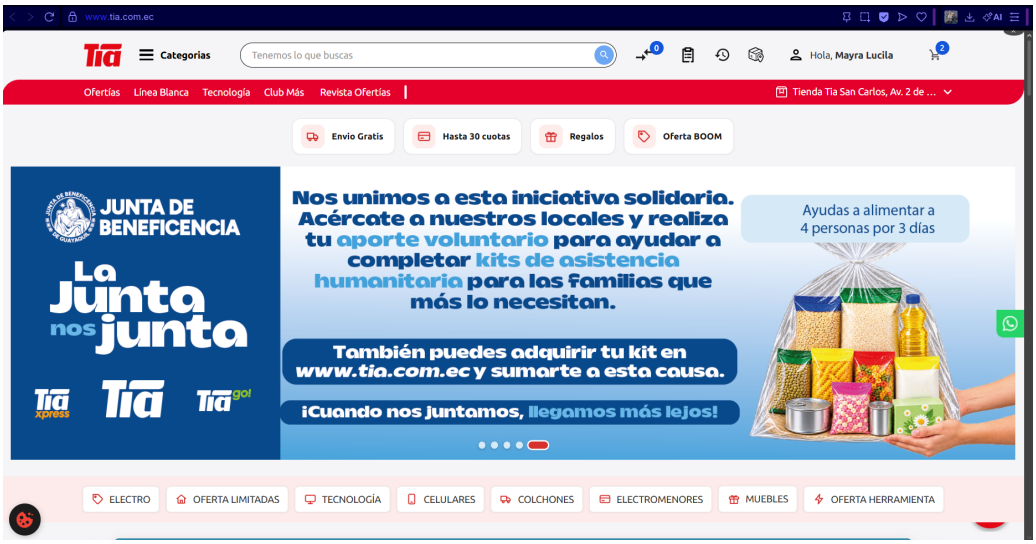


Figura 1: Página principal de la plataforma Almacenes Tía.

La búsqueda de productos mediante la palabra clave “Arroz” permitió obtener un listado de artículos relacionados, respaldando el requisito RF-01.

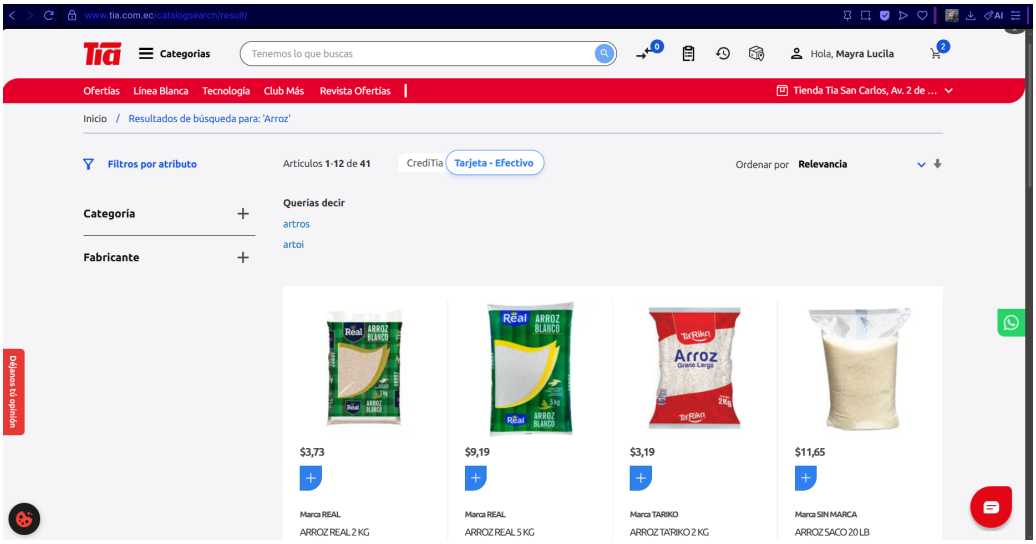


Figura 2: Resultados de la búsqueda de productos.

2.7.2. Navegación por categorías

El menú de categorías permite visualizar diferentes grupos de productos y acceder a secciones específicas del catálogo, como Supermercado.

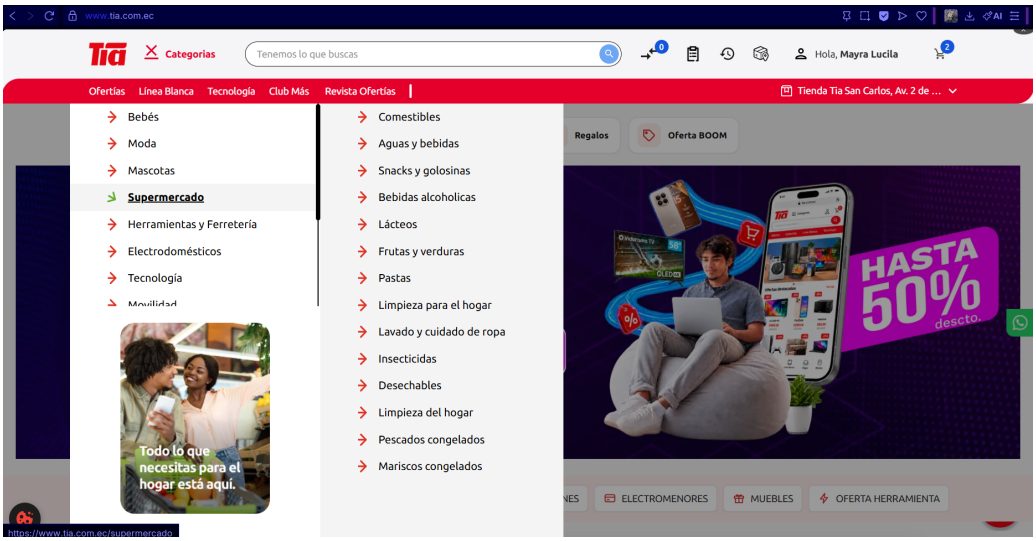


Figura 3: Menú de categorías de la plataforma.

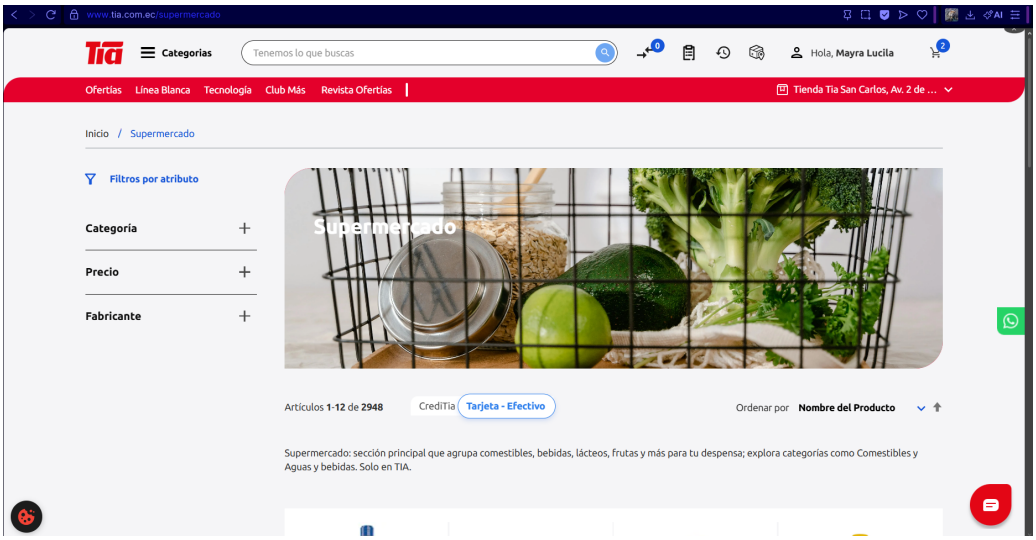


Figura 4: Página correspondiente a la categoría Supermercado.

Las figuras 3 y 4 respaldan el requisito RF-02.

2.7.3. Información del producto

La página de detalle presenta información del artículo, incluyendo nombre, marca, precio e imagen.

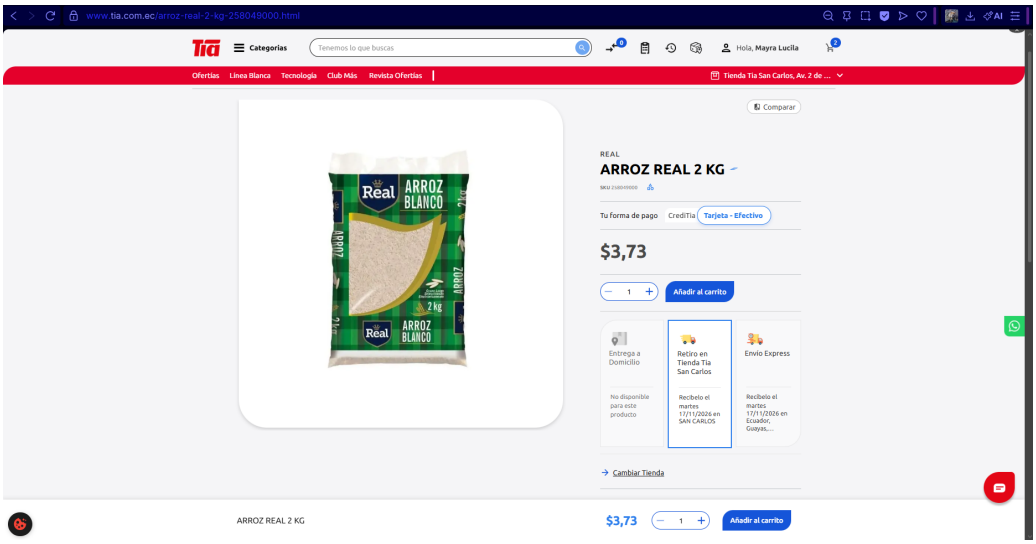


Figura 5: Información del producto Arroz Real 2 kg.

Esta evidencia respalda el requisito RF-03.

2.7.4. Operaciones del carrito de compras

La plataforma confirma la incorporación de artículos al carrito mediante un mensaje visible para el usuario.

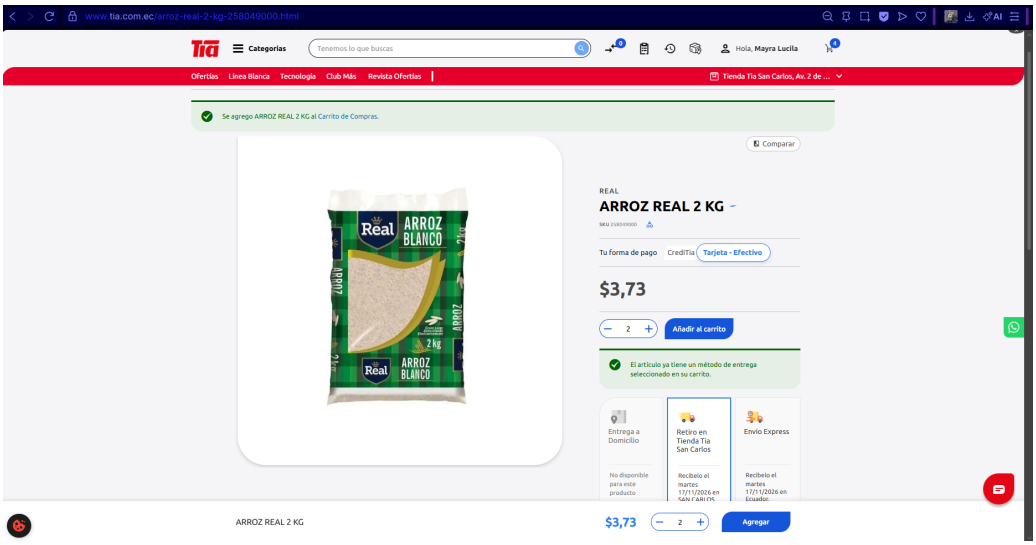


Figura 6: Confirmación de producto agregado al carrito.

La figura 6 respalda el requisito RF-04.

El carrito permite consultar los productos seleccionados, sus cantidades y precios.

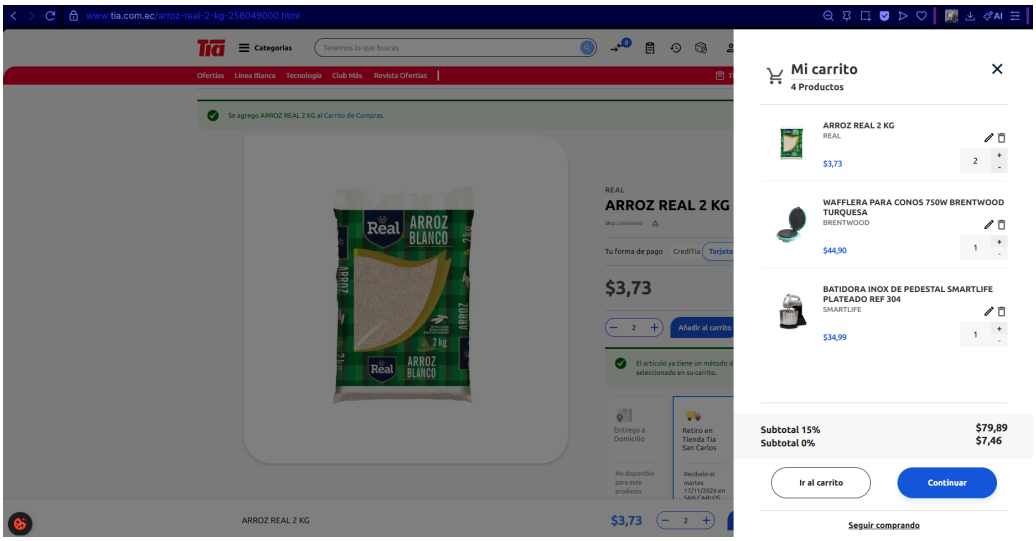


Figura 7: Visualización de los productos del carrito.

La figura 7 respalda el requisito RF-05.

También se comprobó la actualización de cantidades y la modificación de los importes correspondientes.

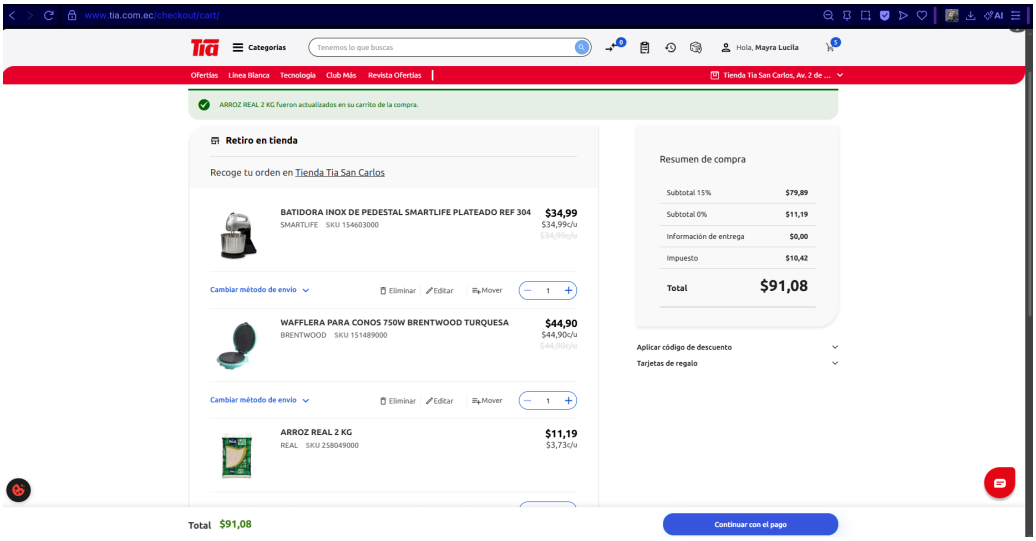


Figura 8: Actualización de la cantidad de productos.

La figura 8 respalda el requisito RF-06.

Finalmente, se verificó la eliminación de un producto y la actualización del contenido y total del carrito.

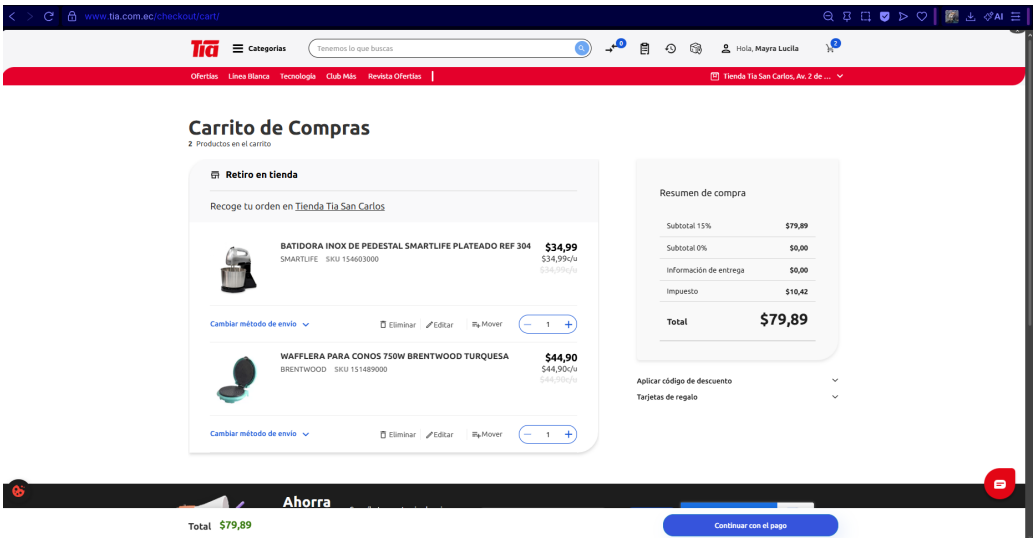


Figura 9: Carrito después de eliminar un producto.

La figura 9 respalda el requisito RF-07.

2.7.5. Tienda seleccionada

La interfaz muestra la tienda Tía San Carlos como establecimiento seleccionado para la consulta y retiro de productos.

Esta funcionalidad se observa en las figuras 1 y 9, y respalda el requisito RF-08.

Fuente de las figuras: Capturas de pantalla obtenidas durante la exploración académica del sitio web de Almacenes Tía, noviembre de 2026.

3. Evaluación de calidad de requisitos

4. Aplicación del proceso de requisitos

5. Conclusiones

Las conclusiones se redactarán una vez integrados y revisados los resultados del trabajo grupal.

Referencias

[1] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, 2010.

[2] ISO/IEC/IEEE, "Iso/iec/ieee 29148:2018: Systems and software engineering – life cycle processes – requirements engineering," ISO/IEC/IEEE, Tech. Rep. 29148:2018, 2018.

[3] IEEE Computer Society, *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0.* IEEE Computer Society, 2024. [Online]. Available: https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering

[4] Almacenes Tía, "Plataforma de comercio electrónico de almacenes tía," 2026, sitio web consultado el 13 de noviembre de 2026. [Online]. Available: https://www.tia.com.ec/